

1. Visão geral do projeto

Este projeto visa o desenvolvimento de uma infraestrutura de sistema para a empresa Castilho Agronegócios que atenda às suas atividades de compra e revenda de gado.

O sistema tem como objetivo o cadastro e gestão de dados de clientes, negócios, fazenda e cabeças de gados vendidas.

2. Requisito

2.1. Requisitos funcionais

Tela de Login: Tela de login onde o usuário poderá criar uma nova conta na empresa ou logar.

Aprovação de usuários: Local onde o usuário admin poderá aprovar, excluir ou alterar o status de um novo usuário. *****

Gráficos gerais: Modal em formato Bento com gráficos e informações gerais sobre o sistema, como quantidade de negócios fechados em um período, valor de comissão somado de um período.

Cadastro de negócios: cadastro de negócios solicitando informações iniciais como o vendedor, a fazenda, o valor acordado de rendimento de carcaça, a modalidade de compra e o valor acordado por arroba.

Cadastro de gado: cadastro de gado com informações como denominação, gênero, valor, peso total, peso para cálculo, peso da arroba e o valor total da cabeça.

Visualização de negócios: Lista todos os negócios cadastrados

Gerar relatórios de todos os negócios:

Gerar relatórios de negócio:

Registro de usuários: Cadastro de usuários armazenando informações como nome, sobrenome, e-mail, senha, etc.

Perfil do usuário: Tela onde o usuário poderá acessar para alterar dados como a senha e o e-mail vinculado. *****

Perfil da empresa: O usuário poderá acessar o perfil da empresa para alterar informações sobre a mesma. *****

2.2 Requisitos não funcionais

3. Decisões de projeto (ADR — Architecture Decision Record)

Contexto: O sistema será usado exclusivamente em iPhone/Safari pelo cliente, que solicitou visual semelhante aos apps nativos da Apple (estilo "Liquid Glass" do iOS 26).

Decisão:

- Framework: React com Next.js
- Linguagem: TypeScript (não JavaScript puro)
- Estilização: Tailwind CSS + shadcn/ui como base de componentes
- Efeito visual "Liquid Glass": implementado via `backdrop-filter` + bordas/sombras customizadas, testado especificamente em Safari/WebKit (não apenas Chromium)

Alternativas consideradas:

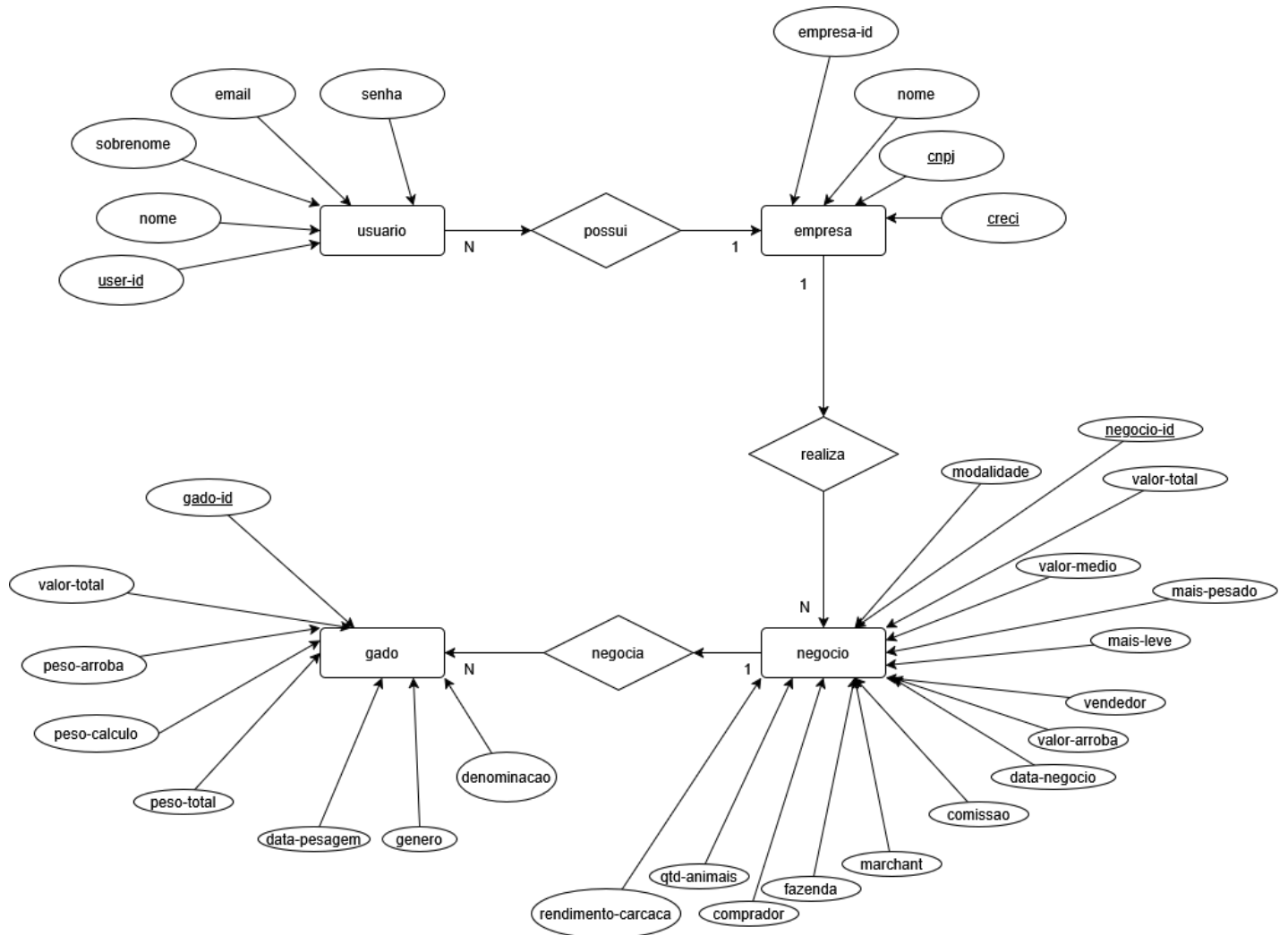
- JavaScript puro: descartado por falta de segurança de tipos, o que é mais arriscado em um sistema com cálculos financeiros e de estoque.
- Libs de terceiros de "liquid glass" (ex: reactGlass, liquid-glass-web-react): consideradas, mas descartadas como dependência principal por serem projetos recentes, pouco testados em produção e com risco de manutenção. Podem ser revisitadas pontualmente para efeitos específicos, após teste manual em Safari real.

Consequências:

- Maior tempo inicial de setup (tipagem), mas menos bugs em runtime.
- Efeito visual precisa ser validado manualmente em dispositivo iOS real, não só em navegador desktop.

4. Modelagem de dados

4.1 Diagrama Entidade Relacionamento



4.2. Modelo Relacional

Tabela 1 - usuario

Atributo	Tipo de Dados	Restrição Domínio	Restrição de Entidade	Restrição Referencial
user-id	integer	Obrigatório	Sim	-
empresa-id	integer	Obrigatório	-	Sim
nome	varchar(50)	Obrigatório	-	-
sobrenome	varchar(50)	Obrigatório		
email	varchar(254)	Obrigatório	-	-
senha	varchar(255)	Obrigatório	-	-

Tabela 2 - empresa

Atributo	Tipo de Dados	Restrição Domínio	Restrição de Entidade	Restrição Referencial
empresa-id	integer	Obrigatório	Sim	-
cnpj	varchar(18)	Obrigatório	-	-
creci	varchar(20)	Obrigatório	-	-
nome	varchar(50)	Obrigatório	-	-

Tabela 3 - negocio

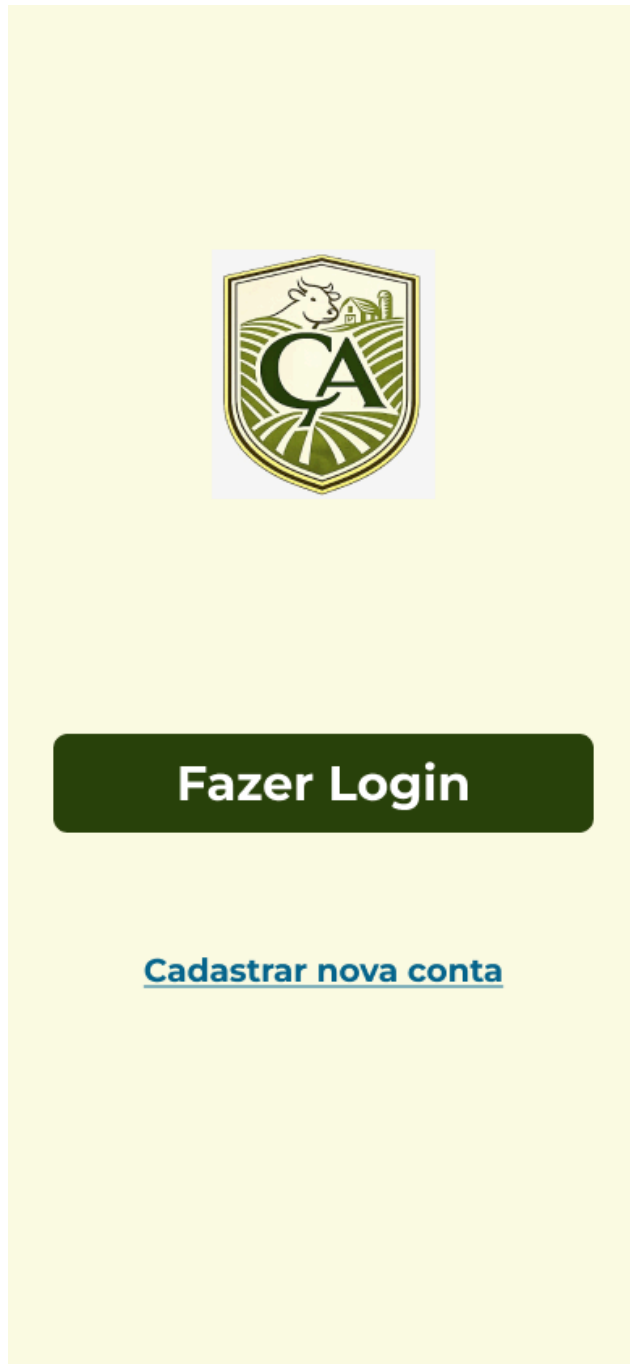
Atributo	Tipo de Dados	Restrição Domínio	Restrição de Entidade	Restrição Referencial
negocio-id	integer	Obrigatório	Sim	-
empresa-id	integer	Obrigatório	-	Sim
valor-total	Decimal(15, 2)		-	-
valor-medio	Decimal(15, 2)		-	-
vendedor	varchar(50)	Obrigatório		
fazenda	varchar(50)	Obrigatório	-	-
merchant	varchar(50)	Obrigatório	-	-
comprador	varchar(50)			
qtd-animais	integer			
rendimento-ca rcaca	Decimal(5, 2)	Obrigatório com CHECK entre 0 e 100		
mais-pesado	Decimal(15, 2)			
mais-leve	Decimal(15, 2)			
data-negocio	TIMESTAMP	Obrigatório		
comissao	Decimal(15, 2)	Obrigatório		
valor-arroba	Decimal(15, 2)	Obrigatório	-	-
modalidade	varchar(20)	Obrigatório		

Tabela 4 - gado

Atributo	Tipo de Dados	Restrição Domínio	Restrição de Entidade	Restrição Referencial
gado-id	integer	Obrigatório	Sim	-
negocio-id	integer	Obrigatório	-	Sim
valor-total	Decimal(15, 2)		-	-
peso-arroba	Decimal(15, 2)	Obrigatório	-	-
peso-calculo	Decimal(15, 2)	Obrigatório	-	-
peso-total	Decimal(15, 2)	Obrigatório	-	-
data-pesagem	TIMESTAMP		-	-
genero	varchar(6)	Obrigatório com CHECK e Constraint de "Macho" ou Fêmea	-	-
denominacao	varchar(20)	Obrigatório	-	-

5. Design de interface

Telas de login e recuperação de senha



[< Voltar](#)



Insira sua senha.

Senha

Insira sua senha



Esqueceu sua senha? [Clique aqui.](#)

Próximo

[< Voltar](#)



Insira sua senha.

Senha

Insira sua senha



Esqueceu sua senha? [Clique aqui.](#)

Próximo

[← Voltar](#)

Esqueceu sua senha?

Vamos te ajudar a redefini-la.

Digite seu e-mail

Exemplo: geracaosaude@gmail.com

Próximo

[← Voltar](#)

Insira o **código** que
foi enviado no seu
e-mail.

Próximo

 Voltar

Insira sua nova
senha.

Senha

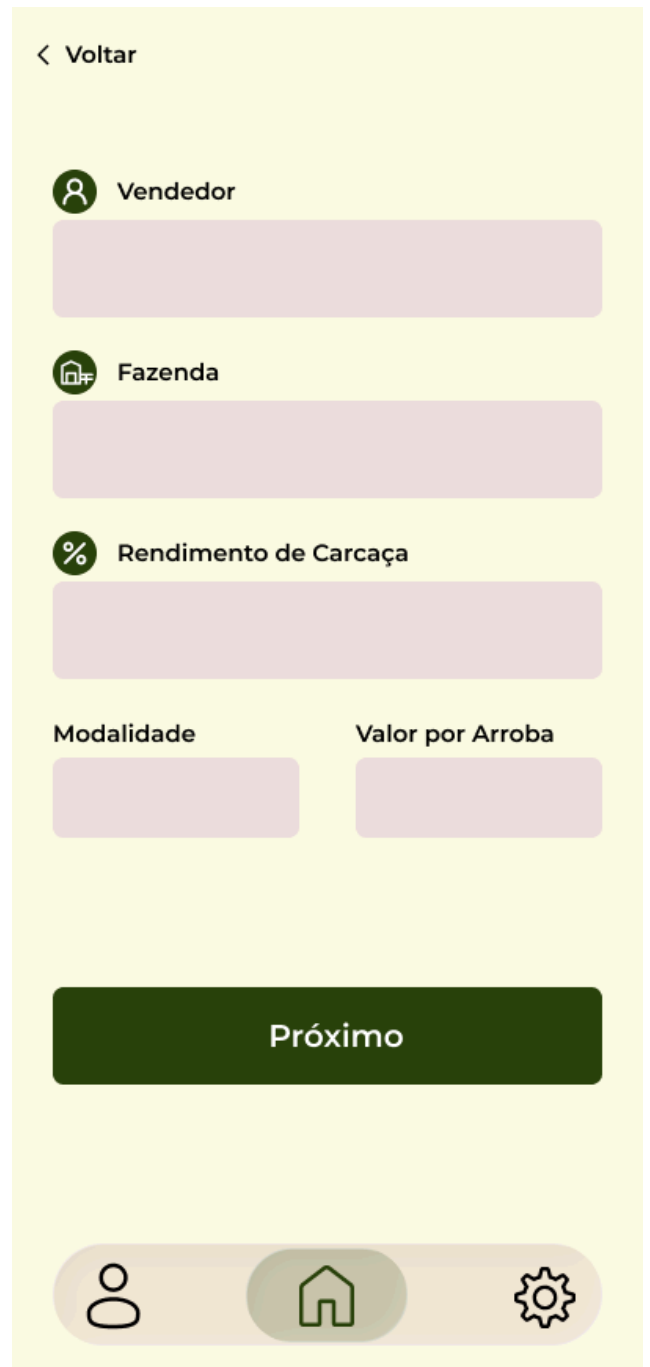
Insira uma senha

Confirme sua senha

Insira uma senha

Redefinir

Tela Home e telas de cadastro



< Voltar



Fazenda Santa Maria

Vendedor: Eduardo Leone

Rend. de Carcaça:
50%

Valor p/ arroba:
R\$ 330,00

Modalidade:
Por @/RC

Cabeças: 15

Valor médio p/ cabeça: R\$ 4.171,00

Denominação

Gênero

Valor

Peso Total

Peso p/ Cálculo

Peso da Arroba

Valor Total

R\$ 4.367,00

Cadastrar



< Negócios Cadastrados

Período

Tudo



Vendedor

Eduardo Leone



Fazenda Santa Maria

Vendedor: Eduardo Leone

Data: 15/08/2026

Comissão
R\$ 6.500,00

Cabeças: 20



Fazenda Santa Maria

Vendedor: Eduardo Leone

Data: 15/08/2026

Comissão
R\$ 6.500,00

Cabeças: 20



Fazenda Santa Maria

Vendedor: Eduardo Leone

Data: 15/08/2026

Comissão
R\$ 6.500,00

Cabeças: 20



Fazenda Santa Maria

Vendedor: Eduardo Leone

Data: 15/08/2026

Comissão
R\$ 6.500,00

Cabeças: 20



Fazenda Santa Maria

Vendedor: Eduardo Leone

Data: 15/08/2026

Comissão
R\$ 6.500,00

Cabeças: 20



Fazenda Santa Maria

Vendedor: Eduardo Leone

Data: 15/08/2026

Comissão
R\$ 6.500,00

Cabeças: 20



Fazenda Santa Maria

Vendedor: Eduardo Leone

Data: 15/08/2026

Comissão
R\$ 6.500,00

Cabeças: 20



Fazenda Santa Maria

Vendedor: Eduardo Leone

Data: 15/08/2026

Comissão
R\$ 6.500,00

Cabeças: 20



Vendedor: Eduardo Leone

Comissão
R\$ 6.500,00

Cabeças: 20



< Negócios Cadastrados



Fazenda Santa Maria
Vendedor: Eduardo Leone

Rend. de Carcaça: 50%

Valor p/ arroba: R\$ 330,00

Modalidade: Por @/RC

Cabeças: 15

Valor médio p/ cabeça: R\$ 4.171,00



Nelore
Gênero: Fêmea
Peso p/ cálculo: 198,50

Valor Total

R\$ 4.367,00

Peso da @: 13,23



Nelore
Gênero: Fêmea
Peso p/ cálculo: 198,50

Valor Total

R\$ 4.367,00

Peso da @: 13,23



Nelore
Gênero: Fêmea
Peso p/ cálculo: 198,50

Valor Total

R\$ 4.367,00

Peso da @: 13,23



Nelore
Gênero: Fêmea
Peso p/ cálculo: 198,50

Valor Total

R\$ 4.367,00

Peso da @: 13,23



Nelore
Gênero: Fêmea
Peso p/ cálculo: 198,50

Valor Total

R\$ 4.367,00

Peso da @: 13,23



Nelore
Gênero: Fêmea
Peso p/ cálculo: 198,50

Valor Total

R\$ 4.367,00

Peso da @: 13,23



Nelore
Gênero: Fêmea
Peso p/ cálculo: 198,50

Valor Total

R\$ 4.367,00

Peso da @: 13,23



Nelore
Gênero: Fêmea
Peso p/ cálculo: 198,50

Valor Total

R\$ 4.367,00

Peso da @: 13,23



Nelore
Gênero: Fêmea
Peso p/ cálculo: 198,50

Valor Total

R\$ 4.367,00

Peso da @: 13,23